



CFGS

Mòdul Projecte

Curs 2025-26

Projecte 2

Opció lliure

Taula de continguts

Taula de continguts

Context

Tasques

Fases del projecte

Continguts a presentar

1. Memòria

2. Presentació pública i vídeo

Avaluació

Avaluació d'integrants del grup i de la resta de projectes

Criteris d'avaluació

Context

En aquest segon projecte, trieu vosaltres la temàtica del projecte, així com també els grups.

Tasques

En general, els projectes hauran de tenir una aplicació nativa mòbil, una aplicació Web i tota la infraestructura que les suporti.

El resultat del projecte ha de ser un producte que es pugui utilitzar i que tingui una aplicació pensada per ser utilitzada en un entorn real.

Per tant, tots aquells aspectes crítics de la solució han d'estar implementats, i cuidats. El producte ha de funcionar fora d'un entorn de proves, i ha de demostrar que es pot utilitzar adequadament per terceres persones.

Es demanarà coherència entre la solució aportada i els requisits del projecte.

Llegiu l'apartat d'avaluació per a més detalls.

Metodologia de treball

Haureu d'establir una metodologia de treball en grup eficient. Serà molt important la gestió de repositoris de codi, que us responsabilitzeu de les tasques i que realitzeu una reunió al principi de cada sprint, de 10 minuts màxim.

En aquesta reunió ha de quedar clar, de les tasques del projecte:

- Quines tasques estan assolides
- Quines tasques estan pendents

- Qui treballa o ha treballat en cada tasca

Treballareu amb un document “Viu”, anomenat backlog, on posareu totes les tasques que aneu fent. Haureu d’indicar per cada tasca, la persona que la duu a terme, en quin sprint comença i en quin sprint s’acaba.

Aquesta llista de tasques pot anar evolucionant a mesura que sorgeixin noves funcionalitats, o hi hagi dificultats en alguna. En cada reunió entregareu un arxiu en pdf que representi l'estat actual del projecte.

Llegiu el document “El Backlog en Scrum” que hi ha penjat al portal del projecte.

Fases del projecte

El projecte tindrà les següents fases:

- **Fase 1:** Setmana del 12-1: Formació de grups i preparació ràpida de projectes.
- **Fase 2:** Setmana del 19-1 al 11-5 Realització del projecte per Sprints de dues setmanes cadascun, 8 sprints en total.
- **Fase 3:** Setmanes entre la del 11-5 i la del 18-5: Entrega documentació, presentació i demostració al Tribunal.

Continguts a presentar

Cada grup haurà de presentar els següents continguts:

1. Memòria

La memòria que heu de presentar ha de tenir els següents apartats, si són

d'aplicació del vostre projecte

- **Memòria del projecte**

- Portada.
- Índex.
- Introducció.
 - Objecte del projecte
 - Funcionament
 - Cronograma (sprints)
 - Repartiment feina
- Casos d'ús.
- Arquitectura de la solució (servidors, software, tallafocs, xarxa, etc)
- Disseny de la base de dades.
- Diagrames de navegació (app i web).
- Guia d'estils
- Prototip d'aplicació i web. (wireframe)
- Documentació tècnica del dispositiu i proves.
 - Codi
 - Video funcionament
 - Explicació de l'important de l'activitat per entendre el funcionament
- Documentació tècnica del backend.
- Problemes trobats
- Millores futures i/o tasques pendents
- Conclusions

2. Presentació pública i vídeo

L'exposició mitjançant una presentació oral de tots els membres del grup i una

demostració funcional de l'entrega final.

- Aquesta exposició es farà a la resta de la classe i amb la presència de 2 o més integrants de l'equip docent.
- L'exposició vindrà acompanyada d'un vídeo amb imatges rellevants i representatives del projecte.
- Tots els membres de l'equip han de participar de forma equitativa.
- La durada serà de 15 a 20 minuts d'exposició, i tot seguit 5 a 10 minuts de preguntes.
- Durant el temps de preguntes es podrà demanar la realització de proves pràctiques de qualsevol part dels apartats del projecte.
- Es valorarà l'expressió oral i el grau de coneixements sobre el projecte i participació en el desenvolupament de la presentació.
- Les preguntes poden dirigir-se a qualsevol membre del grup.
- Tots els membres de l'equip han de saber justificar qualsevol decisió del grup en qualsevol tasca del projecte.

Dies defensa: 19/05, 20/05 i 21/05

Horari: 15:30 a 17:30

IMPORTANT!

El 22 de maig, de 15:30 a 17:30, es farà la **segona defensa dels vostres projectes**. A diferència de la presentació convencional, aquesta jornada s'organitzarà a través d'**stands informatius**, transformant l'espai en una mostra interactiva de tots els treballs finals. En aquesta sessió cada equip tindrà el seu espai assignat per mostrar, en viu, el funcionament dels projectes. El tribunal

aprofitarà per passar i recollir més informació amb la finalitat de poder **avaluar** els vostres projectes i les seves funcionalitats.

Avaluació

El mòdul de Projecte serà avaluat per un tribunal format pels membres de l'equip docent del cicle formatiu en qüestió. Els punts que es tindran en compte a l'hora d'avaluar, són els següents:

- **Complexitat:** es revisarà el conjunt del treball, per veure amb quina concreció s'han treballat els aspectes explicats a classe i/o si s'han investigat per compte propi.
- **Funcionalitat :** La solució haurà de resoldre els requisits principals, de manera robusta i efectiva.
- **Innovació:** es valora molt positivament el fet que la solució presenti elements diferencials a les solucions tradicionals.
- **Coherència:** el conjunt del treball ha de ser coherent en si mateix.

Pel que fa a la part tècnica, s'avaluarà el treball en funció de 3 àrees:

1. Backend

S'avaluarà la robustesa i eficiència del desenvolupament del servidor:

- **Base de dades:** disseny de l'esquema, normalització, optimització de consultes i gestió de la persistència de dades.
- **Programació d'APIs/Endpoints:** arquitectura RESTful o GraphQL, gestió d'errors, validació de dades, autenticació i autorització.
- **Lògica de negoci:** implementació correcta dels requisits funcionals, patrons de disseny aplicats i qualitat del codi.

2. Frontend (Web i Mòbil)

S'avaluarà la qualitat de la interfície i l'experiència d'usuari:

- **Disseny visual:** coherència estètica, usabilitat i accessibilitat de la interfície.
- **Implementació:** estructura del codi, gestió d'estat, comunicació amb el backend i rendiment.
- **Experiència d'usuari (UX):** fluïdesa de navegació, feedback visual i adaptabilitat a diferents dispositius (responsive/natiu).

3. Infraestructura

S'avaluarà la configuració i gestió de l'entorn de desplegament:

- **Seguretat i hardening:** configuració segura de servidors, gestió de credencials i protecció contra vulnerabilitats.
- **Contenidorització i orquestració:** ús de Docker, Kubernetes o similars per a la gestió de serveis.
- **CI/CD:** implementació de pipelines d'integració i desplegament continu.
- **Xarxes i comunicacions:** configuració de xarxes, balanceig de càrrega i gestió de dominis/certificats.
- **Observabilitat:** implementació de logs, mètriques i traces per al monitoratge del sistema.

Avaluació d'integrants del grup i de la resta de projectes

Cada alumne haurà d'avaluar les presentacions dels altres grups.

Es farà una coavaluació obligatòria per cada presentació.

Criteris d'avaluació

Repartiment de pesos

- Part tècnica del projecte (Backend + Mòbil + Web + Infraestructura): 40%
- Documentació 15%
- Presentació Final 30%
- Treball individual (seguiment del professor): 15 %

Aspectes que s'avaluen

1. Part Backend

- a. API Rest
- b. CRUD
- c. Base de dades/ repositori

2. Part Mòbil

- a. Prototip Aplicació Mòbil
- b. Usabilitat/ Accessibilitat
- c. Interfície d'usuari
- d. Ús correcte de l'arquitectura
- e. Utilització del llenguatge: (asincronia, tipus de dades, fils d'execució, cicle de vida, etc)

3. Part Web

- a. Prototip Aplicació Web
- b. Aplicació responsive
- c. Login
- d. Usabilitat
- e. Arquitectura neta
- f. Guia d'estils
- g. Gestió d'errors/Robustesa/Testing

4. Part infraestructura

- a. Desplegament i Contenedors
 - i. Docker Compose
 - ii. Persistència
 - iii. Healthchecks
 - iv. Rotació de Logs
- b. Infraestructura i Xarxes
 - i. Xarxes i Aïllament
 - ii. Security Groups / Ports
 - iii. Disseny d'Instàncies
 - iv. Infraestructura com a Codi
- c. Automatització i Scripting
 - i. Script de Deploy (Bash)
 - ii. Automatització Python
 - iii. Gestió de Secrets
- d. Monitorització i Testing
 - i. CloudWatch Logs
 - ii. Control de Costos
 - iii. Auditoria de Ports
 - iv. Testing de Càrrega